Τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (ΣΔΓ), στην εποχή του AI, με τους κινδύνους, τα προβλήματα και τις λύσεις.

Από την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Blockchain στον Ανθρώπινο Παράγοντα

Νικόλαος Θωμάς[†]
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
/ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Αθήνα Ελλάδα
thomasnikos1@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία αυτή μέσα από την ανάλυση έξι ερευνητικών άρθρων αναφέρεται στην ένταξη των Συστημάτων Διαχείρισης γνώσης στο υπάρχων επιχειρηματικό περιβάλλον. Παλαιότερα, τα ΣΔΓ χρησιμοποιούνταν κυρίως για την αποθήκευση πληροφοριών, ενώ πλέον, φαίνεται από τα συγκεκριμένα αυτά άρθρα, όπως και γενικότερα, ο ρόλος τους έχει αλλάξει και συμβάλλουν πολύ παραπάνω, όπως για παράδειγμα, προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η προσθήκη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), επιταχύνει την λήψη αποφάσεων και γεννά καινούργιες ιδέες στους χρήστες αυτής. Παράλληλα όμως με τα καλά, δημιουργεί κινδύνους και θέματα ηθικής. Για τους κινδύνους ασφάλειας, προτείνεται η τεχνολογία Blockchain για την εξασφάλιση της εγκυρότητας της γνώσης. Από την άλλη πλευρά όμως παρατηρείται ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει αναγκαίος. Για παράδειγμα, για την τηλεργασία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων η επιτυχία των ΣΔΓ βασίζεται κυρίως στην εμπιστοσύνη και στα κίνητρα, που βοηθά του ανθρώπους να συνεργάζονται καλύτερα και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα ψηφιακά εργαλεία. Η εργασία ολοκληρώνει, καταλήγοντας στο ότι το μέλλον της Διαχείρισης Γνώσης βρίσκεται στον συνδυασμό της ευφυούς αυτοματοποίησης και της ανθρώπινης προσέγγισης.

CCS CONCEPTS

•Information systems ~ Knowledge management • Computing methodologies ~ Artificial intelligence • Security and privacy ~ Blockchains • Human-centered computing ~ Collaborative and social computing

KEYWORDS

Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης, Τεχνητή Νοημοσύνη, Blockchain, Τηλεργασία, Οργανωτική Κουλτούρα, Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

ACM Reference format:

Νικόλαος Θωμάς, Τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (ΣΔΓ), στην εποχή του AI, με τους κινδύνους, τα προβλήματα και τις λύσεις. : Από την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Blockchain στον Ανθρώπινο Παράγοντα. In *Proceedings of* Εργασία στο μάθημα Διαχείριση Γνώσης

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια, οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τη γνώση (Knowledge Management). Παλιά, τα συστήματα αυτά ήταν κυρίως βάσεις δεδομένων όπου απλά αποθηκεύαμε πληροφορίες με στατικό και παθητικό τρόπο. Σήμερα όμως, βλέπουμε από τη βιβλιογραφία ότι έχουν γίνει πολύ πιο «έξυπνα» και δυναμικά - δεν αποθηκεύουν μόνο δεδομένα, αλλά συμβάλλουν ενεργητικά στη δημιουργία αξίας για τιςεπιχειρήσεις, επιτρέποντας τη λήψη καλύτερων αποφάσεων, την επιτάχυνση της καινοτομίας και την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

1.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η μετάβαση στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή έχει μεταβάλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τη γνώση. Οι Saeed et al. (2023) δείχνουν ότι η γνώση δεν είναι πια ένας απλός πόρος, αλλά αποτελεί το πιο σημαντικό στρατηγικό όπλο μιας εταιρείας για να κερδίζει στην αγορά και να γίνεται πιο κερδοφόρα και βιώσιμη. Η γνώση πλέον θεωρείται ως το θεμέλιο της οργανωσιακής ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης αγοράς.

Ωστόσο, η εκθετική αύξηση του όγκου των δεδομένων που παράγονται καθημερινά καθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους αρχειοθέτησης και διαχείρισης όχι μόνο ανεπαρκείς, αλλά και αναποτελεσματικές για τις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες. Οι Taherdoost και Madanchian (2023) υπογραμμίζουν κάτι ξεκάθαρο: οι εταιρείες που επιθυμούν να λαμβάνουν ταχύτερες και πιο ακριβείς αποφάσεις και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τη γνώση τους, πρέπει να ενσωματώσουν τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης τους. Η AI δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική βελτίωση, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή.

Παρόλα αυτά, η τεχνολογική αυτή αναβάθμιση δεν είναι ακίνδυνη και δεν έρχεται χωρίς προκλήσεις. Οι Gelashvili-Luik et al. (2025) παρουσιάζουν κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό: το AI, παρά τα πολλά οφέλη του, φέρνει μαζί του και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την ηθική χρήση της γνώσης. Τονίζουν ότι η αλόγιστη και βιαστική υιοθέτηση «ευφυών» συστημάτων χωρίς τα κατάλληλα πλαίσια διακυβέρνησης, τον απαραίτητο έλεγχο και την ανθρώπινη επίβλεψη μπορεί να

οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου, ηθικά διλήμματα και ακόμα και κρίσεις εμπιστοσύνης, δημιουργώντας την επιτακτική ανάγκη για νέες, πιο ισορροπημένες και υπεύθυνες στρατηγικές διαχείρισης που θέτουν τον άνθρωπο στο κέντρο της τεχνολογικής εξέλιξης.

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη δεν αρκείται σε μια απλή καταγραφή των τεχνολογικών εξελίξεων ούτε σε μια επιφανειακή παρουσίαση των τάσεων στη Διαχείριση Γνώσης. Αντιθέτως, επιχειρεί μια κριτική και σε βάθος σύνθεση έξι σύγχρονων και υψηλής ποιότητας ερευνητικών άρθρων της πρόσφατης περιόδου 2023-2025, με στόχο να χαρτογραφήσει με λεπτομέρεια τις πολύπλευρες προκλήσεις και τις πολλαπλές ευκαιρίες που προσφέρουν τα νέα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (ΣΔΓ) στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η εργασία εξετάζει τρεις κεντρικούς άξονες που αλληλοεπιδρούν και διαμορφώνουν το τοπίο της σύγχρονης διαχείρισης γνώσης: (α) Τον πολύπλευρο ρόλο των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως το AI και το Blockchain, στην ενίσχυση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας των ΣΔΓ, όπως αναλύεται διεξοδικά από τους Famodimu et al. (2025), οι οποίοι προτείνουν καινοτόμες λύσεις βασισμένες σε αποκεντρωμένα δίκτυα. (β) Τις σύνθετες οργανωσιακές προκλήσεις που προκύπτουν σε περιβάλλοντα υψηλής έντασης γνώσης και εξειδίκευσης, όπως η Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων (NPD), όπου η πολυπλοκότητα της πληροφορίας και ο δυναμικός χαρακτήρας της γνώσης απαιτούν ειδικούς χειρισμούς και προσεκτικό σχεδιασμό (Haug, 2024). (γ) Την καθοριστική επίδραση των νέων μοντέλων εργασίας, και ειδικότερα της ευρείας υιοθέτησης της τηλεργασίας, στη διατήρηση και μεταφορά της πολύτιμης «σιωπηρής γνώσης» και στην καλλιέργεια της εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων (Meliksadek, 2024).

Μέσα από την προσεκτική αντιπαραβολή και σύνθεση αυτών των διαφορετικών ερευνητικών προσεγγίσεων, η εργασία φιλοδοξεί να αναδείξει με σαφήνεια ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία των ΣΔΓ δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ισχύ των αλγορίθμων ή την προηγμένη τεχνολογική υποδομή, αλλά πρωτίστως από την κρίσιμη ικανότητα των οργανισμών να γεφυρώσουν αποτελεσματικά το υπαρκτό χάσμα μεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας και της ανθρώπινης οργανωσιακής κουλτούρας, δημιουργώντας ένα υβριδικό σύστημα που συνδυάζει το καλύτερο και από τους δύο κόσμους.

2 Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΣΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΔΓ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η ψηφιακή ωριμότητα των σύγχρονων οργανισμών κρίνεται πλέον όχι μόνο από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά κυρίως από την ικανότητά τους να ενσωματώνουν στρατηγικά και αποτελεσματικά τις αναδυόμενες τεχνολογίες στις καθημερινές ροές εργασίας τους και στις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες. Η πρόσφατη βιβλιογραφία της περιόδου 2023-2025 υποδεικνύει με σαφήνεια ότι τα ΣΔΓ βρίσκονται σε μια κρίσιμη μεταβατική φάση, μεταβαίνοντας από μια παλαιότερη φάση παθητικής αποθήκευσης και στατικής οργάνωσης δεδομένων σε μια νέα, δυναμική φάση ενεργητικής και ευφυούς διαχείρισης που χαρακτηρίζεται από αυτοματοποίηση, προβλεπτική ανάλυση και εξατομικευμένη παροχή γνώσης.

2.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στα ΣΔΓ δεν είναι πλέον απλά ένα τεχνικό θέμα ή μια προαιρετική βελτίωση - αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα και προϋπόθεση επιβίωσης για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να λαμβάνουν πιο γρήγορες, πιο ακριβείς και πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Σύμφωνα με την εμπεριστατωμένη ανάλυση των Taherdoost και Madanchian (2023), το AI λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης που συντομεύει δραματικά τον παραδοσιακά χρονοβόρο «κύκλο ζωής της γνώσης» (knowledge life cycle), προάγοντας και επιταχύνοντας σημαντικά τις φάσεις της απόκτησης, της ανάπτυξης, του εμπλουτισμού και του αποτελεσματικού διαμοιρασμού της πληροφορίας σε όλο τον οργανισμό.

Ενώ τα παραδοσιακά συστήματα της προηγούμενης γενιάς απαιτούσαν εκτεταμένη χειροκίνητη ταξινόμηση, επισημείωση και ανάκτηση πληροφοριών από ανθρώπινους χειριστές, οι σύγχρονοι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης έχουν την εντυπωσιακή δυνατότητα να εντοπίζουν αυτόματα πολύπλοκα μοτίβα, συσχετίσεις και τάσεις που θα ήταν αδύνατο ή εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν από ανθρώπους, και να προσφέρουν εξατομικευμένη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε χρήστη γνώση, βελτιώνοντας ουσιαστικά την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες του οργανισμού.

Με αυτόν τον τρόπο οι σύγχρονες εταιρείες μπορούν να μετατρέψουν τεράστιους όγκους ακατέργαστων δεδομένων (raw data) σε χρήσιμη, δομημένη και άμεσα εφαρμόσιμη πληροφορία σχεδόν αμέσως και σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η δυνατότητα γίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη και ανεκτίμητη σε καταστάσεις όπου ο ανθρώπινος παράγοντας δεν προλαβαίνει ή δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί αποτελεσματικά τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγεται καθημερινά. Επιπλέον, το AI επιτρέπει την προβλεπτική ανάλυση, την πρόβλεψη τάσεων και την πρόληψη προβλημάτων πριν αυτά εμφανιστούν, προσφέροντας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους οργανισμούς που το αξιοποιούν στρατηγικά.

Επιπρόσθετα, η εξέλιξη από τα παλαιότερα συστήματα που βασίζονταν σε κανόνες (rule-based expert systems) προς τα σύγχρονα generative AI συστήματα έχει μετατρέψει τη φύση της

αλληλεπίδρασης με τη γνώση. Πλέον, τα συστήματα δεν απλώς αποθηκεύουν και ανακτούν πληροφορίες, αλλά μπορούν να συν-δημιουργούν γνώση μαζί με τους χρήστες, να προτείνουν λύσεις σε προβλήματα, να δημιουργούν νέες ιδέες και να επιταχύνουν την καινοτομία με τρόπους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι.

2.2 ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ AI

Παρά τα προφανή και αναμφισβήτητα οφέλη της ταχύτητας, της αποδοτικότητας και της ακρίβειας που προσφέρει, η λεγόμενη «επανάσταση της AI» στη διαχείριση γνώσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από σημαντικές και πολύπλευρες προκλήσεις που απειλούν την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την ηθική χρήση των ΣΔΓ. Οι Gelashvili-Luik et al. (2025), μέσα από τη διεξοδική και συστηματική τους ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας, επισημαίνουν με έμφαση ότι η αυτοματοποίηση και η εντατική χρήση AI μετατρέπει τη γνώση από ένα σχετικά σταθερό και ελεγχόμενο περιουσιακό στοιχείο σε μια δυναμική, ρευστή και συχνά δύσκολα ελεγχόμενη ροή (knowledge-as-flow).

Το κεντρικό και πιο ανησυχητικό πρόβλημα που εντοπίζουν οι ερευνητές είναι η έλλειψη ισχυρών, καλά σχεδιασμένων και αποτελεσματικών πλαισίων διακυβέρνησης (governance frameworks) που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την υπεύθυνη, ηθική και διαφανή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση της οργανωσιακής γνώσης. Χωρίς σαφείς, τεκμηριωμένους κανόνες λειτουργίας και χωρίς συνεχή και ουσιαστική ανθρώπινη επίβλεψη, τα συστήματα AI κινδυνεύουν σοβαρά να αναπαράγουν υπάρχουσες μεροληψίες που υπάρχουν στα δεδομένα εκπαίδευσης, να ενισχύουν διακρίσεις, ή ακόμα χειρότερα να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις με μη διαφανείς και μη κατανοητούς τρόπους (το φαινόμενο του «μαύρου κουτιού»), υπονομεύοντας θεμελιωδώς την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και των χρηστών στο σύστημα.

Δηλαδή, για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και υπεύθυνα τα «έξυπνα» ΣΔΓ της σύγχρονης εποχής, δεν αρκεί απλώς να διαθέτουμε ισχυρούς υπολογιστές, προηγμένους αλγορίθμους και τεράστιους όγκους δεδομένων. Χρειάζεται επιτακτικά και σαφείς, επιβεβλήσιμους κανόνες και πολιτικές που θα καθορίζουν πώς θα ελέγχουμε, θα αξιολογούμε και θα επιβλέπουμε τη λειτουργία του συστήματος, πώς θα διασφαλίζουμε τη διαφάνεια στις αποφάσεις που λαμβάνονται, και πώς θα το χρησιμοποιούμε με ηθικό, υπεύθυνο και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια.

Επιπλέον, η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι τεχνολογίες AI ξεπερνά συχνά την ικανότητα των οργανισμών και των ρυθμιστικών αρχών να αναπτύξουν κατάλληλα πλαίσια διακυβέρνησης. Αυτό το χάσμα δημιουργεί μια επικίνδυνη κατάσταση όπου οι οργανισμοί πειραματίζονται με ισχυρές τεχνολογίες χωρίς να έχουν πλήρως κατανοήσει τις πιθανές συνέπειες ή να έχουν θεσπίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου και αντιστάθμισης κινδύνων.

2.3 ΘΩΡΑΚΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLOCKCHAIN ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Ως άμεση και καινοτόμος απάντηση στο σημαντικό έλλειμμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας που χαρακτηρίζει και πλήττει τα παραδοσιακά κεντροποιημένα συστήματα διαχείρισης γνώσης, η επαναστατική τεχνολογία Blockchain αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως μια κρίσιμη, αποτελεσματική δικλείδα ασφαλείας και εγγύηση της ακεραιότητας της πληροφορίας. Όπως προτείνουν με επιχειρήματα οι Famodimu et al. (2025), τα παραδοσιακά, κεντροποιημένα ΣΔΓ που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι επικίνδυνα ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις, παραβιάσεις δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις και εσκεμμένες αλλοιώσεις δεδομένων, γεγονός που όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του οργανισμού, αλλά επίσης αποθαρρύνει και εμποδίζει σημαντικά τον διαμοιρασμό ευαίσθητης και πολύτιμης γνώσης μεταξύ των εργαζομένων.

Η καινοτόμος λύση που προτείνεται βασίζεται στη στρατηγική χρήση αποκεντρωμένων κατανεμημένων καθολικών (distributed ledgers), τα οποία, χάρη στην τεχνολογική τους φύση και στην κρυπτογραφική τους ασφάλεια, εγγυώνται την πλήρη αμεταβλητότητα (immutability) και την αδιάβλητη φύση της αποθηκευμένης πληροφορίας, και παράλληλα παρέχουν ένα εντελώς διαφανές, ελεγχόμενο και μόνιμο ιστορικό όλων των συναλλαγών γνώσης που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Κάθε συναλλαγή, τροποποίηση ή πρόσβαση καταγράφεται μόνιμα στο blockchain, δημιουργώντας ένα αδιάβλητο αρχείο που μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή.

Μέσω της ευφυούς χρήσης των λεγόμενων «έξυπνων συμβολαίων» (smart contracts) - αυτοεκτελούμενων προγραμμάτων που ενσωματώνονται στο blockchain και εκτελούνται αυτόματα όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις - οι οργανισμοί αποκτούν τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσουν πλήρως την επαλήθευση της εγκυρότητας και της αυθεντικότητας της γνώσης που κυκλοφορεί στο σύστημα, και να ελέγχουν με απόλυτη διαφάνεια, ακρίβεια και λογοδοσία ποιος έχει πρόσβαση σε ποια πληροφορία, πότε και για ποιο λόγο, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για ενδιάμεσους φορείς, γραφειοκρατικές διαδικασίες και την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους ή κακόβουλης χειραγώγησης.

Αυτή η ολοκληρωμένη και καινοτόμος προσέγγιση δημιουργεί ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον ψηφιακής εμπιστοσύνης, όπου κάθε χρήστης γνωρίζει με βεβαιότητα ότι η γνώση που ανακτά, διαβάζει ή χρησιμοποιεί είναι γνήσια, αυθεντική, ακριβής και παραμένει πλήρως αδιάβλητη από την στιγμή της δημιουργίας της μέχρι την τελική της χρήση. Το blockchain λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας ψηφιακός συμβολαιογράφος που εγγυάται

την ακεραιότητα της γνώσης χωρίς να απαιτεί εμπιστοσύνη σε κεντρικές αρχές.

3 Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Παρόλο που η τεχνολογική υποδομή, η υπολογιστική ισχύς και τα προηγμένα εργαλεία παρέχουν τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και τις δυνατότητες για την αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης, η συγκλίνουσα βιβλιογραφία από διάφορα ερευνητικά πεδία καταλήγει στο ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι η τελική, μακροπρόθεσμη επιτυχία των ΣΔΓ εξαρτάται κατά κύριο λόγο όχι από την τεχνολογία αυτή καθεαυτή, αλλά από τον ανθρώπινο παράγοντα, την οργανωσιακή κουλτούρα, τις διαπροσωπικές σχέσεις και το κλίμα εμπιστοσύνης που επικρατεί στον οργανισμό. Η τεχνολογία λειτουργεί ουσιαστικά ως το όχημα, το μέσο μεταφοράς της γνώσης, αλλά η πραγματική βούληση, η διάθεση και τα κίνητρα των εργαζομένων να μοιραστούν ειλικρινά και αποτελεσματικά τη γνώση, την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους παραμένει το απαραίτητο «καύσιμο» που τελικά κινεί και δίνει νόημα σε ολόκληρη τη διαδικασία.

3.1 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Η στρατηγική σημασία και η κρίσιμη αξία των ΣΔΓ για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία ενός οργανισμού υπερβαίνει κατά πολύ την απλή λειτουργική αποτελεσματικότητα ή τη βελτίωση των καθημερινών διαδικασιών. Οι Saeed et al. (2023), μέσα από την εμπεριστατωμένη εμπειρική τους μελέτη, αναλύουν και τεκμηριώνουν τη σημαντική θετική συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της αποτελεσματικής, στρατηγικής διαχείρισης γνώσης και της απόκτησης βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά. Όταν ένας οργανισμός καταφέρνει να ενσωματώσει με επιτυχία τη γνώση στις καθημερινές επιχειρηματικές διαδικασίες του και να τη μετατρέψει σε οργανωσιακή ικανότητα, δεν βελτιώνει απλώς την βραχυπρόθεσμη παραγωγικότητα των εργαζομένων του, αλλά δημιουργεί μακροπρόθεσμα πολύτιμες «εσωτερικές ικανότητες» (internal capabilities) - δηλαδή μοναδικούς συνδυασμούς γνώσης, δεξιοτήτων, διαδικασιών και κουλτούρας - που είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αντιγραφούν ή να μιμηθούν από τον ανταγωνισμό.

Ωστόσο, οι συγγραφείς τονίζουν με έμφαση ότι αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνεται εύκολα ή αυτόματα, αλλά απαιτεί μια συνολική, ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει αρμονικά πολλαπλά στοιχεία: την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή με τη συστηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την παροχή ισχυρών, αποτελεσματικών οικονομικών και μη οικονομικών κινήτρων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και το διαμοιρασμό. Ο στόχος είναι να μετατραπεί η γνώση από κάτι που θεωρείται ατομική ιδιοκτησία και πηγή ατομικής ισχύος σε ένα πολύτιμο συλλογικό αγαθό του οργανισμού που δημιουργεί αξία για όλους.

Επιπλέον, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την αποτελεσματική διαχείριση γνώσης δεν περιορίζεται στην εσωτερική αποδοτικότητα. Εκδηλώνεται στην ικανότητα του οργανισμού να καινοτομεί γρηγορότερα, να ανταποκρίνεται ευέλικτα στις αλλαγές της αγοράς, να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, να εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες και να προσελκύει και διατηρεί ταλαντούχους εργαζομένους που αναζητούν οργανισμούς που επενδύουν στη μάθηση και ανάπτυξη.

3.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Η πολυπλοκότητα και η κρισιμότητα του ανθρώπινου παράγοντα γίνεται ακόμα πιο έκδηλη, εμφανής και δύσκολη στη διαχείριση σε εξειδικευμένα περιβάλλοντα υψηλής έντασης γνώσης και τεχνολογικής εξειδίκευσης, όπως είναι η πολύπλοκη διαδικασία της Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων (New Product Development - NPD). Η εις βάθος έρευνα του Haug (2024) αποκαλύπτει μια κρίσιμη και συχνά παραβλεπόμενη διάκριση που έχει σημαντικές πρακτικές επιπτώσεις: σε αντίθεση με τα σχετικά απλά, δομημένα δεδομένα (data) που μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν σε βάσεις δεδομένων, η πραγματική γνώση – και ειδικά η λεγόμενη «σιωπηρή γνώση» (tacit knowledge) που περιλαμβάνει εμπειρία, διαίσθηση, κρίση και πρακτικές δεξιότητες – είναι εγγενώς δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κωδικοποιηθεί πλήρως και να αποθηκευτεί αποτελεσματικά σε ένα τυποποιημένο ψηφιακό σύστημα.

Συχνά, οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι, ειδικά σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από υψηλή πολυπλοκότητα και δυναμικές αλλαγές, προτιμούν σταθερά την άμεση, προσωπική επικοινωνία και τον διαπροσωπικό διάλογο από τη χρήση ενός απρόσωπου, γενικού ψηφιακού συστήματος, ειδικά όταν η γνώση που πρέπει να μεταφερθεί είναι πολύπλοκη, εξαρτάται από το συγκεκριμένο πλαίσιο, ή αλλάζει γρήγορα και δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση επιτρέπει την άμεση ανατροφοδότηση, τη διευκρίνιση παρανοήσεων, τη μεταφορά νυχών και την προσαρμογή της πληροφορίας στις ειδικές ανάγκες του αποδέκτη.

Συνεπώς, η πραγματική επιτυχία ενός ΣΔΓ σε τέτοια απαιτητικά περιβάλλοντα δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνική ποιότητα, την ταχύτητα ή την ευκολία χρήσης του λογισμικού, αλλά κυρίως από την ικανότητα του οργανισμού να πείσει, να κινητοποιήσει και να δεσμεύσει τους χρήστες ότι η χρήση του συστήματος πραγματικά προσθέτει αξία στην καθημερινή τους εργασία, τους βοηθά να είναι πιο αποτελεσματικοί, και δεν αποτελεί απλώς μια επιπλέον γραφειοκρατική υποχρέωση ή ένα εργαλείο ελέγχου από τη διοίκηση που προστίθεται στο ήδη βαρύ φορτίο εργασίας τους.

3.3 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ «ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Το ήδη σύνθετο και απαιτητικό πρόβλημα της δέσμευσης και της ενεργού συμμετοχής των εργαζομένων στη διαδικασία διαμοιρασμού γνώσης επιτείνεται και περιπλέκεται δραματικά στις σύγχρονες συνθήκες απομακρυσμένης εργασίας και τηλεργασίας που έχουν γίνει πλέον η νέα κανονικότητα για πολλούς οργανισμούς μετά την πανδημία. Ο Meliksadek (2024), μέσα από την εμπειρική του μελέτη οργανισμών που λειτουργούν με τηλεργασία, υπογραμμίζει με σαφήνεια ότι η φυσική απόσταση και η έλλειψη καθημερινής προσωπικής επαφής δημιουργεί σοβαρά «στεγανά γνώσης» (knowledge silos) – απομονωμένα νησιά πληροφόρησης που δεν επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους – και μειώνει σημαντικά τις πολύτιμες αυθόρμητες, ανεπίσημες ανταλλαγές πληροφοριών και ιδεών που συμβαίνουν φυσικά και χωρίς προγραμματισμό στον φυσικό χώρο του γραφείου, όπως στις κουβέντες κοντά στο μηχάνημα του καφέ, στους διαδρόμους, ή στις αυθόρμητες συναντήσεις.

Χωρίς την ύπαρξη μιας ισχυρής, θετικής και ενισχυτικής κουλτούρας εμπιστοσύνης, διαφάνειας και ψυχολογικής ασφάλειας, παρατηρείται συχνά το ανησυχητικό φαινόμενο της εσκεμμένης «απόκρυψης γνώσης» (knowledge hiding), καθώς πολλοί εργαζόμενοι, ειδικά σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, φοβούνται εύλογα ότι η ελεύθερη κοινοποίηση της προσωπικής τεχνογνωσίας τους, των εμπειριών τους και των «μυστικών» τους μπορεί να μειώσει την ατομική τους αξία, την ανταγωνιστικότητά τους εντός του οργανισμού και τελικά την επαγγελματική τους ασφάλεια.

Η αποτελεσματική λύση σε αυτό το σύνθετο πρόβλημα, σύμφωνα με την ανάλυση της μελέτης, δεν βρίσκεται μόνο και αποκλειστικά στην υιοθέτηση τεχνολογικά καλύτερων, πιο σύγχρονων εργαλείων συνεργασίας όπως video conferencing, shared workspaces, ή instant messaging platforms, αλλά απαιτεί ουσιαστικά και βαθιά αλλαγή στην οργανωσιακή κουλτούρα: τη θεσμοθέτηση δομημένων, τακτικών πρακτικών διαμοιρασμού που κάνουν το sharing μέρος της καθημερινής ρουτίνας, και την συστηματική καλλιέργεια μιας κουλτούρας που επιβραβεύει σαφώς, δημόσια και ουσιαστικά τη συνεργατικότητα, τη διαφάνεια, την αμοιβαία βοήθεια και τη γενναιοδωρία στο διαμοιρασμό γνώσης, μετατρέποντας αυτές τις συμπεριφορές από προαιρετικές σε αναμενόμενες και εκτιμώμενες.

4 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΧΑΣΜΑ

Η προσεκτική παράλληλη εξέταση και η διεξοδική σύγκριση των έξι επιλεγμένων ερευνητικών άρθρων αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα και σημαντική αντίφαση, ένα βαθύ παράδοξο που διέπει και χαρακτηρίζει τα σύγχρονα ΣΔΓ και την προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού γενικότερα: ενώ η τεχνολογική δυνατότητα, η υπολογιστική ισχύς και οι διαθέσιμες λύσεις έχουν αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς που ξεπερνούν τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, η οργανωσιακή ικανότητα αφομοίωσης, υιοθέτησης και αποτελεσματικής αξιοποίησης αυτών των τεχνολογιών παραμένει προβληματικά στάσιμη ή αυξάνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς, δημιουργώντας ένα ολοένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ του τι είναι τεχνολογικά εφικτό και του τι είναι οργανωσιακά εφαρμόσιμο.

4.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

Συγκρίνοντας προσεκτικά τα βασικά ευρήματα και τα συμπεράσματα των Taherdoost και Madanchian (2023) με εκείνα των Saeed et al. (2023), παρατηρείται ένα σαφές, σημαντικό χάσμα ανάμεσα στην τεχνολογική προσέγγιση και την οργανωσιακή πραγματικότητα. Η πρώτη μελέτη περιγράφει με ενθουσιασμό και αισιοδοξία ένα μέλλον όπου το AI επιταχύνει εντυπωσιακά τις διαδικασίες, αυτοματοποιεί την απόκτηση και διάδοση της γνώσης, και μετατρέπει ριζικά τον τρόπο που εργαζόμαστε με την πληροφορία. Αντιθέτως, η δεύτερη μελέτη, με πιο ρεαλιστική και προσγειωμένη προσέγγιση, υπενθυμίζει με έμφαση ότι το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν προκύπτει αυτόματα από την ταχύτητα των αλγορίθμων ή την ποσότητα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, αλλά πρωτίστως από τη στρατηγική, συνειδητή ευθυγράμμιση της γνώσης με τους μακροπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης και από την ικανότητα να μετατρέψουμε τη γνώση σε συγκεκριμένες δράσεις και αποτελέσματα.

Το «παράδοξο της παραγωγικότητας» που αναδύεται από αυτή τη σύγκριση υποδηλώνει σαφώς ότι η απλή, μηχανιστική επένδυση σε προηγμένα, ακριβά εργαλεία AI χωρίς την ταυτόχρονη και αντίστοιχη επένδυση στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης, πειραματισμού και προσαρμοστικότητας οδηγεί συχνά σε ακριβά αλλά τελικά αναξιοποίητα, υποβαθμισμένα συστήματα που δεν παράγουν την αναμενόμενη απόδοση επένδυσης. Η ιστορία της τεχνολογίας είναι γεμάτη από παραδείγματα προηγμένων συστημάτων που απέτυχαν όχι λόγω τεχνικών προβλημάτων, αλλά λόγω οργανωσιακής απροθυμίας ή ανικανότητας να τα υιοθετήσουν.

4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Μια δεύτερη, εξίσου κρίσιμη και αποκαλυπτική σύγκριση προκύπτει μεταξύ της καθαρά τεχνικής πρότασης των Famodimu et al. (2025) και της πιο κοινωνιολογικής, ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του Meliksadek (2024). Ενώ η τεχνολογία Blockchain μπορεί πράγματι να εγγυηθεί με απόλυτη βεβαιότητα την «τεχνική εμπιστοσύνη» (technical trust) - δηλαδή την κρυπτογραφική διασφάλιση ότι το ψηφιακό έγγραφο δεν έχει παραποιηθεί, αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και μεταφοράς του - δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να εγγυηθεί την «ανθρώπινη εμπιστοσύνη» (human trust) - δηλαδή την βαθύτερη πεποίθηση και τη διάθεση του συναδέλφου να θέλει πραγματικά να μοιραστεί ειλικρινά και πλήρως την

αλήθεια, την πραγματική του γνώση και εμπειρία, χωρίς αποκρύψεις ή επιφυλάξεις.

Σε σύγχρονα περιβάλλοντα τηλεργασίας όπου η φυσική απόσταση και η έλλειψη προσωπικής επαφής δυσχεραίνουν τη δημιουργία δεσμών εμπιστοσύνης, η κρυπτογραφική ασφάλεια του blockchain γίνεται ουσιαστικά άχρηστη και μη αποτελεσματική αν οι εργαζόμενοι επιλέγουν συνειδητά, για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, να κρατήσουν τη γνώση για τον εαυτό τους ή να μοιραστούν μόνο επιφανειακές ή ελλιπείς πληροφορίες. Συνεπώς, η λύση σε αυτό το δίλημμα δεν είναι μονοδιάστατη ή αποκλειστικά τεχνολογική· τα ασφαλή αποκεντρωμένα δίκτυα και οι τεχνολογικές εγγυήσεις πρέπει να πλαισιώνονται και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από ξεκάθαρες οργανωσιακές πολιτικές, συστήματα ανταμοιβών και αναγνώρισης, και από μια γενικότερη κουλτούρα που ενθαρρύνει, επιβραβεύει και θεσμοθετεί τη διαφάνεια, την ανοιχτή επικοινωνία και τον γενναιόδωρο διαμοιρασμό γνώσης.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας κατέδειξε με σαφήνεια ότι τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης βρίσκονται σήμερα σε ένα κρίσιμο και καθοριστικό σταυροδρόμι για το μέλλον τους. Η τρέχουσα μετάβαση από τα παραδοσιακά παθητικά αποθετήρια πληροφοριών στα δυναμικά, αλληλεπιδραστικά και ενεργητικά οικοσυστήματα που ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες AI και Blockchain προσφέρει πράγματι πρωτοφανείς και συναρπαστικές ευκαιρίες για καινοτομία, παραγωγικότητα, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν με έμφαση οι Haug (2024) και Gelashvili-Luik et al. (2025), αυτή η τεχνολογική πρόοδος φέρνει αναπόφευκτα μαζί της και νέους, σύνθετους κινδύνους που εκτείνονται από ηθικά διλήμματα και ζητήματα προσωπικών δεδομένων μέχρι την πιθανή αποξένωση και απομάκρυνση των χρηστών από συστήματα που γίνονται ολοένα πιο περίπλοκα και λιγότερο κατανοητά. Το κλειδί για την επιτυχή πλοήγηση σε αυτό το σταυροδρόμι είναι η εύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ τεχνολογικής προόδου και ανθρώπινων αναγκών.

Το βασικό, κεντρικό συμπέρασμα της παρούσας εργασίας είναι ότι το μέλλον των ΣΔΓ δεν ανήκει αποκλειστικά στους αλγορίθμους, στην τεχνητή νοημοσύνη ή στις κρυπτογραφικές τεχνολογίες, όσο προηγμένες και ισχυρές και αν είναι αυτές. Τα πραγματικά επιτυχημένα συστήματα της επόμενης δεκαετίας θα είναι αυτά που θα καταφέρουν να είναι «υβριδικά»: θα αξιοποιούν στρατηγικά την AI για την ταχεία επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων, την αναγνώριση μοτίβων και την παροχή εξατομικευμένων συστάσεων, και θα χρησιμοποιούν το Blockchain για την εξασφάλιση της ασφάλειας, της αμεταβλητότητας και της διαφάνειας των συναλλαγών γνώσης.

Αλλά παράλληλα, και εξίσου σημαντικό, θα είναι σχεδιασμένα από την αρχή με απόλυτο επίκεντρο τον άνθρωπο (human-centric design), σεβόμενα και ενσωματώνοντας βαθιά την ανάγκη για γνήσια κοινωνική αλληλεπίδραση, διαπροσωπική επικοινωνία, την καλλιέργεια οργανωσιακής εμπιστοσύνης και ψυχολογικής ασφάλειας. Για τους σύγχρονους οργανισμούς που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, η πραγματική πρόκληση δεν είναι πλέον η απλή απόκτηση της καλύτερης ή της πιο προηγμένης τεχνολογίας, αλλά η καλλιέργεια της οργανωσιακής σοφίας, της στρατηγικής όρασης και της πολιτισμικής ωριμότητας που απαιτούνται για τη σωστή, ηθική και αποτελεσματική χρήση της.

Τέλος, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εμπειρική επαλήθευση των θεωρητικών πλαισίων που προτάθηκαν, στη διεξαγωγή διαπολιτισμικών μελετών που εξετάζουν πώς διαφορετικές οργανωσιακές κουλτούρες επηρεάζουν την υιοθέτηση ΣΔΓ, και σε διαχρονικές μελέτες που παρακολουθούν την πορεία οργανισμών κατά την υλοποίηση αυτών των υβριδικών συστημάτων.

REFERENCES

[1] Famodimu, O. B., Adegbola, A. A., Onikoyi, O. R., Adegbenro, A. M., & Adelegan, O. P. (2025). Development of a blockchain-based organizational knowledge management system. *Global Journal of Engineering and Technology Advances, 24*(1), 28-37. [Google Scholar] [DOI]

[2] Gelashvili-Luik, T., Vihma, P., & Pappel, I. (2025). Navigating the AI revolution: challenges and opportunities for integrating emerging technologies into knowledge management systems. Systematic literature review. *Frontiers in Artificial Intelligence, 8*, 1595930. [Google Scholar] [DOI]

[3] Haug, A. (2024). Critical success factors for knowledge management systems in new product development. *Knowledge Management Research & Practice*. Advance online publication. [Google Scholar] [DOI]

[4] Meliksadek, F. (2024). Knowledge Management Strategies in Remote Work Environments. *European Journal of Information and Journal Management, 3*(1), 50-62. [Google Scholar] [DOI]

[5] Saeed, S. A., Mohammed, R. K., Ahmed, N. E., Aziz, E. M., & Dewi, A. (2023). Knowledge Management Plays a Crucial Role in Attaining a Competitive Advantage. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam, 13(2), 113-123. [Google Scholar]

[6] Taherdoost, H., & Madanchian, M. (2023). Artificial Intelligence and Knowledge Management: Impacts, Benefits, and Implementation. *Computers, 12*(4), 72. [Google Scholar] [DOI]